Ссылки

опосредованный доступ к данным

Swap

```
1   #include <iostream>
2
3   void swap_us(unsigned a, unsigned b) {
4       auto tmp = a;
5       a = b;
6       b = tmp;
7   }
8
9   using namespace std;
10
11  int main() {
12      unsigned a = 5, b = 23;
13      cout << "a = " << a << " b = " << b << '\n';
14      swap_us(a,b);
15      cout << "a = " << a << " b = " << b << '\n';
16      return 0;
17  }
```

Данная попытка организовать функцию swap не срабатывает, так как переменные a и b внутри функции являются локальными и никак не связаны с переменными a и b в функции main.

```
a = 5 b = 23
a = 5 b = 23
```

Псевдонимы

Переменная – это выделенная память определённого объёма, с которой связана определённая интерпретация данных и возможных действий (тип).

Каждый раз создавая переменную, мы неявно создаём запрос на новый участок памяти.

Ссылка – это псевдоним для уже существующей памяти, который вводи дополнительное имя для данных, но не запрашивает новую память.

```
1   #include <iostream>
2
3   using namespace std;
4
5   int main() {
6       int a_var = 3; // a variable with its own memory
7       int &a_ref = a_var; // a new name to the same memory as 'a_var'
8
9       cout << a_var << " : " << a_ref << '\n';
10      a_ref = 5;
11      cout << a_var << " : " << a_ref << '\n';
12      a_var = 23;
13      cout << a_var << " : " << a_ref << '\n';
14
15      return 0;
16  }
```

```
3 : 3
5 : 5
23 : 23
```

ссылка

действия со ссылкой эквивалентны действиям с переменной

Синтаксис

```
int a_var = 3;
int &a_ref_1 = a_var;  // good
int& a_ref_2 = a_var;  // good
int & a_ref_3 = a_var; // good
int&a_ref = a_var;     // good
```

```
unsigned &b_ref_1;         // bad!
unsigned &b_ref_2 = a_var; // bad!
```

```
int b_var = 5;
int const &b_ref_1  = b_var;  // good
int & const b_ref_2 = b_var;  // bad!
const int &b_ref_3  = b_var;  // good
```

```
short s_var  = 30123;
int   i_var  = s_var; // implicit conversion possible
int   &i_ref = i_var;
int   &s_ref = s_var; // implicit conversion impossible
```

Ссылки в параметрах функции

```
1   #include <iostream>
2
3   using namespace std;
4
5   void increment_me(unsigned &x) {
6       ++x;
7   }
8
9   int main() {
10      unsigned a = 1;
11      cout << a << '\n';
12      increment_me(a);
13      cout << a << '\n';
14
15      return 0;
16  }
```

```
1
2
```

swap

```
1   #include <iostream>
2
3   using namespace std;
4
5   void swap_us(unsigned &a, unsigned &b) {
6       auto tmp = a;
7       a = b;
8       b = tmp;
9   }
10
11  using namespace std;
12
13  int main() {
14      unsigned a = 5, b = 23;
15      cout << "a = " << a << " b = " << b << '\n';
16      swap_us(a,b);
17      cout << "a = " << a << " b = " << b << '\n';
18      return 0;
19  }
```

```
a = 5 b = 23
a = 23 b = 5
```

sizeof

```
int i_var;
int &i_ref = i_var;
double d_var;
double &d_ref = d_var;

cout << sizeof(i_var) << " " << sizeof(i_ref) << endl;
cout << sizeof(d_var) << " " << sizeof(d_ref) << endl;
```

```
4 4
8 8
```